

العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا للطور الثالث السنة 4 متوسط

الميدان: الظواهر الكهربائية

الوحدة التعليمية (3): نموذج مبسط للذرة

مركبات الكفاءة: يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي.

السندات التعليمية: الكتاب المدرسي، أنبوبان بلاستيكي وزجاجي، منديل صوف، حامل مع كرية بولستار، تجربة الصفحتين...

المراجع: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة، دليل الأستاذ.

سيرة الوضعية التعليمية

الموارد المعرفية	أنماط الوضعية	معايير التقويم
بنية الذرة – النواة؛ الشحنة الموجبة. – الإلكترونات؛ الشحنة السالبة، الشحنة العنصرية: (e).	الوضعية الجزئية: سبق ودرستم في السنة الثانية الذرة والتي تعتبر أصغر جزء من المادة فهل يمكن تخيل شكل هذه الذرة وما تتكون في رأيكم وهل هي متشابهة؟، اقترح نموذجاً بسيطاً للذرة؟ 1) بنية الذرة: مفهوم الذرة: هي أصغر مكون للمادة لا يمكن تجزئته، مثلها العالم الإنجليزي رذرفورد (Rutherford) نموذجاً حيث أنها تحتوي على نواة ذات شحنة موجبة (+) تدور حولها إلكترونات ذات شحنة سالبة (-) في مدارات كوكبية.... (طالع الصفحة 09) النواة: تحتل شحنة كهربائية موجبة (+) لأنها تتكون من بروتونات موجبة الشحنة ، كما تتكون كذلك من نيوترونات متعادلة كهربائياً . الإلكترونات: جسيمات دقيقة متناهية في الصغر تحمل شحنة سالبة (-) ، تدور حول النواة في مدارات. الشحنة العنصرية (e): هي أصغر شحنة كهربائية تم قياسها، موجبة كانت أو سالبة، وحدة قياسها هي الكولوم (Coulomb) ورمزها (C). حيث تقدر الشحنة العنصرية ب: $e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ مثال: شحنة الإلكترون $e^- = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ و شحنة البروتون $e^+ = +1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ التعادل الكهربائي: تكون الذرة في الحالة العادية متعادلة كهربائياً، لأن عدد البروتونات في النواة ذات الشحنة الموجبة (+) يساوي عدد الإلكترونات في المدارات ذات الشحنة السالبة (-)، وعليه تكون الشحنة الإجمالية للذرة معدومة أي: $q=0$ تفسير ظاهرة التكهرب: التكهرب هو اكتساب أو فقدان جسم للإلكترونات. إذن أثناء التكهرب تنتقل الإلكترونات (e^-) من جسم لآخر، فالجسم الذي يكتسب إلكترونات أو أكثر يشحن بشحنة سالبة (-) والجسم الذي يفقد إلكترونات أو أكثر يشحن بشحنة موجبة (+). مثال: البلاستيك: عند ذلك يكتسب شحنات كهربائية سالبة (إلكترونات) فيصبح مكهرب بكهرباء سالبة (-). الزجاج: عند ذلك يفقد شحنات كهربائية سالبة (إلكترونات) فيصبح مكهرب بكهرباء موجبة (+). أ) التكهرب بالدلك:	مع 2: يوظف نموذج الذرة لتفسير ظواهر التكهرب. يعرف النموذج المبسط للذرة. يفسر عملية شحن جسم بالشحنة الموجبة والشحنة السالبة. يتميز بين الجسم الناقل والجسم العازل للكهرباء.

مذكرات الأستاذين: صائم نصر الدين وزرادي محمد

الكهربائي للذرة.

تفسير ظاهرة

التكهرب:

- انتقال

الإلكترونات أثناء

التكهرب.

- النواقل

والعوازل

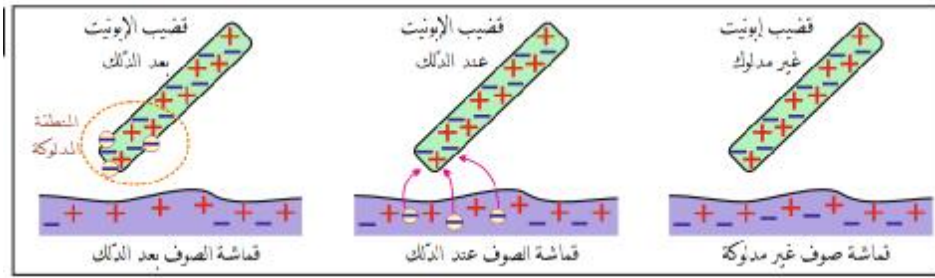
الكهربائية.

- مبدأ انحفاظ

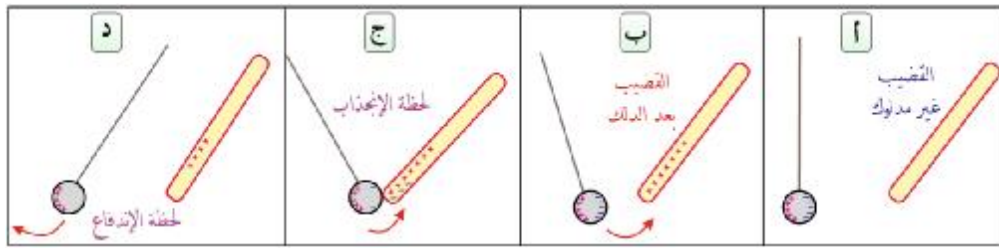
الشحنة

الكهربائية.

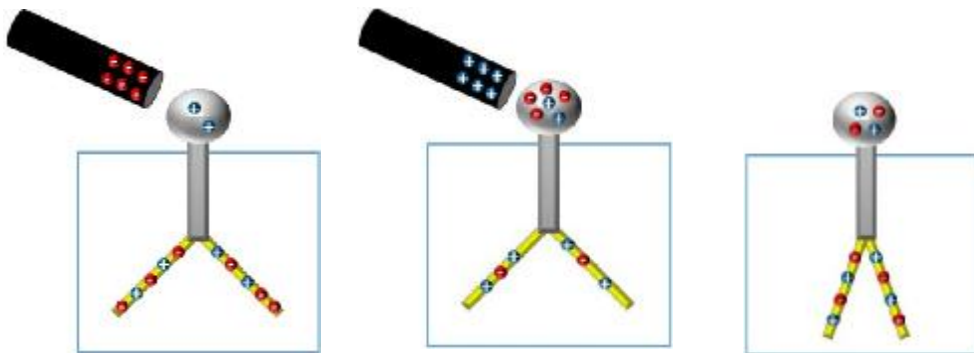
يبرر التعادل
الكهربائي في
الذرة وفي
الجسم غير
المشحون.



(ب) التكهرب باللمس

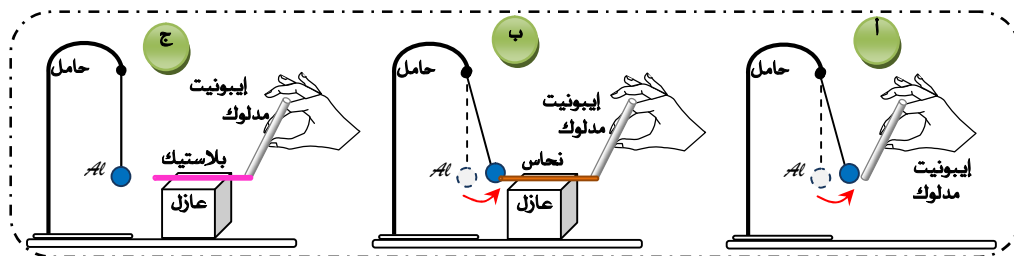


(ج) التكهرب بالتأثير



(2) النواقل والعوازل الكهربائية:

النشاط 01 : حقق التراكيب التجريبية الموضحة بالوثيقة (1):



وثيقة 1

الملاحظة: - تنجذب الكرية في الحالتين (أ) و(ب).

- لا تنجذب الكرية في الحالة (ج).

المصادقة: في (أ)؛ الإيونيت المدلوك شحنت بشحنة سالبة، جعلت الكرية تنجذب.

في (ب)؛ مادة النحاس ناقل كهربائي سمحت بانتقال الشحنات على سطحها نحو الكرية.

في (ج)؛ لم تسمح قطعة البلاستيك بانتقال الشحنات، لأن البلاستيك عازل كهربائي.

العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا للطور الثالث السنة 4 متوسط

خلاصة :

- ✓ المواد الناقلة هي كل مادة صلبة أو سائلة تسمح بمرور الشحنات الكهربائية مثل المعادن.
- ✓ المواد العازلة هي كل مادة صلبة أو سائلة لا تسمح بمرور الشحنات الكهربائية مثل الخشب.
- ✓ ينمذج التيار الكهربائي في النواقل المعدنية بالحركة الإجمالية للإلكترونات الحرة.
- ✓ للمواد الناقلة إلكترونات حرة يمكنها الحركة عبر الناقل مما يفسر سبب ناقلية بعض المواد عن الأخرى التي ليس لديها إلكترونات حرة.

مبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية:

الشحنة الكهربائية لا تنشأ ولا تختفي بل تنتقل من جسم لآخر، الشحنات التي يفقدها جسم يكتسبها جسم آخر. أي تبقى الشحنة الكلية للجسمين قبل حدوث التكهرب هي نفسها بعد التكهرب.

تقويم 1: 8 ص 14

تقويم الموارد

المعرفية